

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		057d6d0c73e4										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(4);  
S.push(1);  
S.push(S.pop());  
S.pop();  
S.push(6);
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. El codi té un error de compilació
- C. [4, 6<top>]
- D. [4, 1<top>]

② Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const` ?

```
class Leo {  
private:  
    int b;  
    char e;  
public:  
    int hiru(int x);  
    char bi();  
    int zazpi(bool& w);  
};  
  
int Leo::hiru(int x) { return b; }  
char Leo::bi() { return char(int(e) + 1); }  
int Leo::zazpi(bool& w) { w = b == 1; }
```

- A. Tots.
- B. `zazpi`
- C. `hiru` i `bi`
- D. `hiru` i `zazpi`

③ Donada la següent classe:

```
class Benedict {  
    int mul_(int n) const { return a_ * n; }  
    int a_;  
    void dec_() { a_--; }  
public:  
    Benedict() : a_(4) {}  
    int enjoy() {  
        dec_();  
        return mul_(5);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Benedict y;  
cout << y.enjoy();
```

- A. 20

- B. 3
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 15

④ Donada la següent classe:

```
class Sulfur {  
public:  
    static int sow();  
    // ...  
};
```

i les declaracions

```
int f;  
Sulfur S;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `sow`.

- A. `f = Sulfur.sow();`
- B. `f = Sulfur::sow();`
- C. `f = S::sow();`
- D. `f = static sow();`

⑤ Donat el programa

```
class A {  
    int u;  
public:  
    A(int _u) : u(_u) {}  
    void h(int i) { u += i; }  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `u` de la variable/objecte `a` en acabar el codi següent

```
A a(3);  
a.h(6);
```

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 6
- C. 3
- D. 9

⑥ Donada la següent classe

```
class Bravo {  
public:  
    int d;  
    void umph();  
    char y;  
private:  
    void argh() const;  
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Bravo& bravo) {
    bravo.d = 1;           // 1
    char tmp2 = bravo.y;   // 2
    bravo.umph;            // 3
    bravo.argh();          // 4
}
```

- A. 1 i 4.
- B. Només 1.
- C. 3 i 4.
- D. 1, 3 i 4.

7 Tenim els fitxers següents:

producto.hh

```
struct Producto { /* irrellevant */ };
void compra(Producto& p);
```

producto.cc

```
#include "producto.hh"
void compra(Producto& p) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de **Makefile** que permet compilar el mòdul **producto** correctament?

- A. `producto.o: producto.hh producto.cc`
`g++ -c producto.cc -o producto.o`
- B. `producto.hh producto.cc: producto.o`
`g++ -c producto.cc`
- C. `producto.o: g++ -c producto.cc -o producto.o`
`producto.hh, producto.cc`
- D. `producto.o: producto.hh, producto.cc`
`g++ -c producto.cc -o producto.o`

8 Donada la declaració

```
Queue<int> Q;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>1, 3, 1<back>]
```

- A. `Q.push(3)`
`Q.push(1)`
`Q.push(Q.back())`
`Q.pop()`
`Q.push(Q.front())`

- B. `Q.push(1)`
`Q.push(3)`
`Q.push(Q.back())`
`Q.push(Q.front())`
`Q.pop()`

- C. `Q.push(1)`
`Q.push(Q.back())`
`Q.push(3)`
`Q.pop()`
`Q.push(Q.front())`

9 Donats els trossos de codi següents:

• 1

```
class Miau {
    string b_;
public:
    Miau(string b);
};
```

• 2 `#include "miau.hh"`

• 3

```
Miau::Miau(string b) {
    b_ = b;
}
```

• 4 `#ifndef MIAU_HH`

• 5 `#endif`

• 6 `#define MIAU_HH`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers **miau.hh** y **miau.cc**, respectivament.

- A. 6435 i 21
- B. 4653 i 21
- C. 4615 i 23
- D. 6215 i 43

10 Donada la classe

```
class Brown {
    // ...
public:
    Brown();
    Brown(int m);
    Brown(int m, string s);
};
```

i assumint les declaracions

```
int k;
string t;
```

digues quines de les següents crides als constructors de **Brown** són correctes.

- a) `Brown b1(1, "bub");`
- b) `Brown b2;`
- c) `Brown b3(k, t);`
- d) `Brown b4(5);`
- e) `Brown b5();`

- A. Només a.
- B. Només a, b, c i d.
- C. Només a i b.
- D. Només e.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		008d880eed17										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(S.pop());  
S.push(4);  
S.pop();  
S.push(2);  
S.push(1);
```

- A. [2, 1<top>]
- B. [4<top>]
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. El codi té un error de compilació

② Donat el programa

```
class C {  
    int x;  
public:  
    C(int _x) : x(_x) {}  
    void g(int i) {}  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `x` de la variable/objecte `c` en acabar el codi següent

```
C c(4);  
c.g(6);
```

- A. 4
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 10
- D. 6

③ Donada la classe

```
class Green {  
    // ...  
public:  
    Green();  
    Green(int m);  
    Green(int m, string z);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int k;  
string z;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Green` són correctes.

- a) `Green g1(4, "uau");`
- b) `Green g2;`
- c) `Green g3(k, "uau");`

- d) `Green(k) g4;`
- e) `Green g5(z, k);`

- A. Només *b i c*.
- B. Només *a i e*.
- C. Només *a, b i c*.
- D. Només *a, c i d*.

④ Donada la següent classe:

```
class Collin {  
    void set_(int n) { g_ = n; }  
    int mul_(int n) const { return g_ * n; }  
    int g_;  
public:  
    Collin() : g_(4) {}  
    int gossip() {  
        set_(7);  
        return mul_(2);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Collin u;  
cout << u.gossip();
```

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 7
- C. 8
- D. 14

⑤ Donada la següent classe

```
class Foxtrot {  
public:  
    int e;  
    void argh();  
    char z;  
private:  
    void umph() const;  
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Foxtrot& foxtrot) {  
    char tmp2 = foxtrot.z; // 1  
    e = 10; // 2  
    foxtrot.umph(); // 3  
    foxtrot.argh(); // 4  
}
```

- A. 1, 2 i 3.
- B. 1 i 4.
- C. Només 2.
- D. 2 i 3.

⑥ Tenim els fitxers següents:

avion.hh

```
struct Avion { /* irrellevant */ };  
void despega(Avion& a);
```

avion.cc

```
#include "avion.hh"  
void despega(Avion& a) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul

`avion` correctament?

- A. `g++ -c avion.cc: avion.o
avion.hh, avion.cc`
- B. `avion.hh avion.cc: avion.o
g++ -c avion.cc`
- C. `avion.o: avion.hh avion.cc
g++ -c avion.cc -o avion.o`
- D. `avion.o: avion.hh, avion.cc
g++ -c avion.cc -o avion.o`

7 Donada la següent classe:

```
class Gallium {  
public:  
    static int overhear();  
    // ...  
};
```

i les declaracions

```
int d;  
Gallium G;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `overhear`.

- A. `d = G.overhear();`
- B. `d = overhear();`
- C. `d = Gallium::overhear();`
- D. `d = G::overhear();`

8 Donats els trossos de codi següents:

- 1 `#include "zaska.hh"`
- 2 `#ifndef ZASKA_HH`
- 3 `#define ZASKA_HH`
- 4

```
Zaska::Zaska(bool a) {  
    a_ = a;  
}
```

- 5

```
class Zaska {  
    bool a_;  
public:  
    Zaska(bool a);  
};
```

- 6 `#endif`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `zaska.hh`

y `zaska.cc`, respectivament.

- A. 2356 i 14
- B. 3246 i 15
- C. 1265 i 34
- D. 6153 i 24

9 Donada la declaració

```
Queue<int> Q;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

[<front>2, 2, 3<back>]

- A. `Q.push(3)
Q.push(2)
Q.push(Q.back())
Q.push(Q.front())
Q.pop()`

- B. `Q.push(3)
Q.push(Q.back())
Q.push(2)
Q.pop()
Q.push(Q.front())`

- C. `Q.push(2)
Q.push(Q.back())
Q.push(3)
Q.push(Q.front())
Q.pop()`

10 Quins mètodes de la següent classe poden tenir el

modificador `const`?

```
class Canis {  
private:  
    int c;  
    char e;  
public:  
    void bat(int x);  
    char sei();  
    int zortzi(int x);  
};  
  
void Canis::bat(int x) { e = 'J'; }  
char Canis::sei() { return char(int(e) + 1); }  
int Canis::zortzi(int x) { return c; }
```

- A. `Cap`.
- B. `sei` i `zortzi`
- C. `zortzi`
- D. `bat` i `zortzi`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		ab77faeda471										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donada la següent classe:

```
class Neon {
public:
    static int arise();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int e;
Neon N;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `arise`.

- A. `e = N::arise();`
- B. `e = Neon::arise();`
- C. `e = Neon.arise();`
- D. `e = N.arise();`

② Donat el programa

```
class D {
    int t;
public:
    D(int _t) : t(_t) {}
    void f(int i) { i++; }
};
```

indica quin valor tindrà el camp `t` de la variable/objecte `e` en acabar el codi següent

```
D e(1);
e.f(3);
```

- A. 3
- B. 1
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 4

③ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const` ?

```
class Taurus {
private:
    int e;
    char f;
public:
    int bat(bool& w);
    int lau(int x);
    void sei(int x);
};

int Taurus::bat(bool& w) { w = e == 3; }
int Taurus::lau(int x) { return e; }
void Taurus::sei(int x) { f = ' '; }
```

- A. `lau`
- B. `bat` i `lau`
- C. `Cap`.
- D. `lau` i `sei`

④ Donada la declaració

```
Queue<int> F;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>1, 3, 3<back>]
```

```
F.push(3)
F.push(1)
A. F.push(F.front())
   F.push(F.back())
   F.pop()
```

```
F.push(3)
F.push(1)
B. F.push(F.back())
   F.push(F.front())
   F.pop()
```

```
F.push(3)
F.push(F.front())
C. F.push(1)
   F.push(F.back())
   F.pop()
```

⑤ Donada la següent classe

```
class India {
public:
    void argh();
    char z;
    void umph() const;
    int d;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(India& india) {
    india.argh();           // 1
    d = 5;                  // 2
    char tmp2 = india.z;    // 3
    india.umph();           // 4
}
```

- A. 2, 3 i 4.
- B. Només 4.
- C. Només 2.
- D. Totes.

⑥ Donats els trossos de codi següents:

- 1 `#include "xaf.hh"`
- 2 `#endif`
- 3 `#ifndef XAF_HH`
- 4

```
Xaf::Xaf(int e) {  
    e_ = e;  
}
```

- 5

```
class Xaf {  
    int e_;  
public:  
    Xaf(int e);  
};
```

- 6 `#define XAF_HH`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `xaf.hh` y `xaf.cc`, respectivament.

- A. 6342 i 15
- B. 1325 i 64
- C. 3652 i 14
- D. 2156 i 34

⑦ Donada la classe

```
class Aqua {  
    // ...  
public:  
    Aqua();  
    Aqua(int k);  
    Aqua(int k, string z);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int i;  
string z;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Aqua` són correctes.

- a) `Aqua a1(i, z);`
- b) `Aqua a2(1);`
- c) `Aqua a3();`
- d) `Aqua a4(z);`
- e) `Aqua a5(z, i);`

- A. Només a i c.
- B. Només a, b i c.
- C. Només a i b.
- D. Només d.

⑧ Donada la següent classe:

```
class Collin {  
    int h_;  
    int sub_(int n) const { return h_ - n; }
```

```
void inc_() { h_++; }  
public:  
    Collin() : h_(4) {}  
    int propose() {  
        inc_();  
        return sub_(2);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Collin y;  
cout << y.propose();
```

- A. 2
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 3
- D. 5

⑨ Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(2);  
S.push(5);  
S.push(1);  
S.pop();  
S.push(S.top());
```

- A. [2, 5<top>]
- B. El codi té un error de compilació
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. [2, 5, 5<top>]

⑩ Tenim els fitxers següents:

coche.hh

```
struct Coche { /* irrellevant */ };  
void arranca(Coche& c);
```

coche.cc

```
#include "coche.hh"  
void arranca(Coche& c) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `coche` correctament?

- A. `coche.o: g++ -c coche.cc
coche.hh, coche.cc`
- B. `coche.o: coche.hh, coche.cc
g++ -c coche.cc`
- C. `coche.o: coche.hh coche.cc
g++ -c coche.cc`
- D. `g++ -c coche.cc: coche.o
coche.hh coche.cc`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		a5d5609ed7a6										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(5);  
S.push(S.pop());  
S.push(3);  
S.pop();  
S.push(1);
```

- A. [5, 1<top>]
- B. El codi té un error de compilació
- C. [5<top>]
- D. Hi haurà un error d'execució

② Donada la classe

```
class Magenta {  
    // ...  
public:  
    Magenta();  
    Magenta(int m);  
    Magenta(int m, string t);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int i;  
string t;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Magenta` són correctes.

- a) `Magenta m1(1, t);`
- b) `Magenta m2(i, t);`
- c) `Magenta m3();`
- d) `Magenta(i, t) m4;`
- e) `Magenta m5(t, i);`

- A. Només *a* i *b*.
- B. Només *a*, *c* i *e*.
- C. Només *e*.
- D. Només *b*, *c* i *e*.

③ Donada la següent classe

```
class Foxtrot {  
public:  
    void argh();  
    void umph() const;  
    int d;  
private:  
    char w;  
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Foxtrot& foxtrot) {  
    char tmp2 = foxtrot.w; // 1  
    foxtrot.umph();         // 2  
    foxtrot.argh();         // 3  
    d = 5;                  // 4  
}
```

- A. 1 i 4.
- B. Només 4.
- C. Només 3.
- D. 2, 3 i 4.

④ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const` ?

```
class Aquarius {  
private:  
    int e;  
    char a;  
public:  
    int sei(int& q);  
    void bat(int x);  
    int lau(int x);  
};
```

```
int Aquarius::sei(int& q) { q = e; }  
void Aquarius::bat(int x) { a = '|'; }  
int Aquarius::lau(int x) { return e; }
```

- A. `sei` i `bat`
- B. Tots.
- C. `bat`
- D. `sei` i `lau`

⑤ Donada la següent classe:

```
class Daphne {  
    int c_;  
    int mul_(int n) const { return c_ * n; }  
    void dec_() { c_--; }  
public:  
    Daphne() : c_(5) {}  
    int court() {  
        dec_();  
        return mul_(8);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Daphne w;  
cout << w.court();
```

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 40
- C. 32
- D. 4

⑥ Donat el programa

```
class E {
    int v;
public:
    E(int _v) : v(0) {}
    void f(int i) { v += i; }
};
```

indica quin valor tindrà el camp `v` de la variable/objecte `c` en acabar el codi següent

```
E c(3);
c.f(4);
```

- A. 3
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 7
- D. 4

⑦ Donada la següent classe:

```
class Cobalt {
public:
    static int mow();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int a;
Cobalt C;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `mow`.

- A. `a = Cobalt::mow();`
- B. `a = static mow();`
- C. `a = C::mow();`
- D. `a = Cobalt.mow();`

⑧ Donada la declaració

```
Queue<int> Q;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>1, 3, 3<back>]
```

A.

```
Q.push(3)
Q.push(Q.front())
Q.push(1)
Q.pop()
Q.push(Q.back())
```

B.

```
Q.push(1)
Q.push(3)
Q.push(Q.back())
Q.push(Q.front())
Q.pop()
```

C.

```
Q.push(3)
Q.push(1)
Q.push(Q.front())
```

```
Q.push(Q.back())
Q.pop()
```

⑨ Donats els trossos de codi següents:

- 1 `#ifndef OUCH_HH`
- 2 `#include "ouch.hh"`
- 3 `#define OUCH_HH`
- 4 `#endif`
- 5

```
class Ouch {
    string g_;
public:
    Ouch(string g);
};
```

- 6

```
Ouch::Ouch(string g) {
    g_ = g;
}
```

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `ouch.hh` y `ouch.cc`, respectivament.

- A. 2145 i 36
- B. 1435 i 26
- C. 1354 i 26
- D. 3254 i 16

⑩ Tenim els fitxers següents:

avion.hh

```
struct Avion { /* irrellevant */ };
void despega(Avion& a);
```

avion.cc

```
#include "avion.hh"
void despega(Avion& a) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `avion` correctament?

- A.

```
avion.o: g++ -c avion.cc -o avion.o
      avion.hh avion.cc
```
- B.

```
avion.o: avion.hh avion.cc
g++ -c avion.cc -o avion.o
```
- C.

```
g++ -c avion.cc: avion.o
      avion.hh avion.cc
```
- D.

```
avion.o: avion.hh, avion.cc
g++ -c avion.cc
```


PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		2e5d25bc2806										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donada la declaració

```
Queue<int> A;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>3, 1, 1<back>]
```

A.

```
A.push(3)
A.push(1)
A.push(A.back())
A.push(A.front())
A.pop()
```

B.

```
A.push(1)
A.push(3)
A.push(A.front())
A.pop()
A.push(A.back())
```

C.

```
A.push(1)
A.push(3)
A.push(A.back())
A.push(A.front())
A.pop()
```

② Tenim els fitxers següents:

producto.hh

```
struct Producto { /* irrelevant */ };
void compra(Producto& p);
```

producto.cc

```
#include "producto.hh"
void compra(Producto& p) { /* irrelevant */ }
```

Quina és la regla de **Makefile** que permet compilar el mòdul **producto** correctament?

A.

```
producto.o: g++ -c producto.cc -o producto.o
producto.hh producto.cc
```

B.

```
producto.o: producto.hh producto.cc
g++ -c producto.cc
```

C.

```
g++ -c producto.cc: producto.o
producto.hh producto.cc
```

D.

```
producto.hh producto.cc: producto.o
g++ -c producto.cc -o producto.o
```

③ Donats els trossos de codi següents:

• 1

```
#include "miau.hh"
```

• 2

```
#define MIAU_HH
```

• 3

```
#endif
```

• 4

```
Miau::Miau(string d) {
    d_ = d;
}
```

• 5

```
class Miau {
    string d_;
public:
    Miau(string d);
};
```

• 6

```
#ifndef MIAU_HH
```

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers **miau.hh** y **miau.cc**, respectivament.

A. 2643 i 15

B. 2153 i 64

C. 6253 i 14

D. 1635 i 24

④ Donada la següent classe:

```
class Scandium {
public:
    static int fling();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int d;
Scandium S;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode **fling**.

A.

```
d = Scandium::fling();
```

B.

```
d = fling();
```

C.

```
d = static fling();
```

D.

```
d = S::fling();
```

⑤ Donada la següent classe

```
class Charlie {
private:
    char y;
public:
    void umph();
    int c;
    void argh() const;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Charlie& charlie) {  
    charlie.c = 6;           // 1  
    charlie.umph;           // 2  
    char tmp2 = charlie.y; // 3  
    charlie.argh();         // 4  
}
```

- A. Només 4.
- B. 2 i 3.
- C. 1 i 3.
- D. Totes.

⑥ Donada la següent classe:

```
class Anthony {  
    int e_;  
    void set_(int n) { e_ = n; }  
    int mul_(int n) const { return e_ * n; }  
public:  
    Anthony() : e_(3) {}  
    int marry() {  
        set_(8);  
        return mul_(7);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Anthony y;  
cout << y.marry();
```

- A. 56
- B. 21
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 8

⑦ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const`?

```
class Serpens {  
private:  
    int b;  
    char c;  
public:  
    char bost();  
    void bi(int x);  
    int bat(int x);  
};  
  
char Serpens::bost() { return char(int(c) + 1); }  
void Serpens::bi(int x) { c = 'c'; }  
int Serpens::bat(int x) { return b; }
```

- A. Tots.
- B. Cap.
- C. `bost` i `bat`
- D. `bost` i `bi`

⑧ Donada la classe

```
class Yellow {  
    // ...
```

```
public:  
    Yellow();  
    Yellow(int n);  
    Yellow(int n, string z);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int k;  
string t;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Yellow` són correctes.

- a) `Yellow y1(4);`
- b) `Yellow y2(k, t);`
- c) `Yellow y3(k, "xoc");`
- d) `Yellow y4;`
- e) `Yellow y5(5, t);`

- A. Totes.
- B. Només `c` i `e`.
- C. Només `a` i `b`.
- D. Només `a`.

⑨ Donat el programa

```
class D {  
    int w;  
public:  
    D(int _w) : w(_w) {}  
    void f(int i) { w += 0; }  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `w` de la variable/objecte `c` en acabar el codi següent

```
D c(5);  
c.f(3);
```

- A. 5
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 8
- D. 3

⑩ Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(S.top());  
S.push(3);  
S.push(1);  
S.pop();  
S.push(5);
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. `[3, 5<top>]`
- C. `[3<top>]`
- D. El codi té un error de compilació

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		0e218673cece										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const` ?

```
class Leo {
private:
    int d;
    char a;
public:
    void zazpi();
    int sei(bool& r);
    char bost();
};

void Leo::zazpi() { d = 3; }
int Leo::sei(bool& r) { r = d == 1; }
char Leo::bost() { return char(int(a) + 1); }
```

- A. `sei` i `bost`
- B. `zazpi` i `sei`
- C. `sei`
- D. Cap.

② Donada la següent classe:

```
class Benedict {
    int add_(int n) const { return c_ + n; }
    int c_;
    void dec_() { c_--; }
public:
    Benedict() : c_(4) {}
    int enjoy() {
        dec_();
        return add_(8);
    }
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Benedict u;
cout << u.enjoy();
```

- A. 12
- B. 3
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 11

③ Donada la declaració

```
Queue<int> E;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>1, 3, 3<back>]
```

- A. `E.push(1)`
`E.push(E.front())`

```
E.push(3)
E.push(E.back())
E.pop()
```

- B. `E.push(1)`
`E.push(E.back())`
`E.push(3)`
`E.pop()`
`E.push(E.front())`

- C. `E.push(3)`
`E.push(E.front())`
`E.push(1)`
`E.push(E.back())`
`E.pop()`

④ Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;
S.push(5);
S.pop();
S.push(S.top());
S.push(4);
S.push(3);
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. El codi té un error de compilació
- C. `[4, 3<top>]`
- D. `[<top>]`

⑤ Tenim els fitxers següents:

nevera.hh

```
struct Nevera { /* irrellevant */ };
void abre(Nevera& n);
```

nevera.cc

```
#include "nevera.hh"
void abre(Nevera& n) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de **Makefile** que permet compilar el mòdul **nevera** correctament?

- A. `nevera.o: g++ -c nevera.cc -o nevera.o nevera.hh, nevera.cc`
- B. `nevera.o: nevera.hh nevera.cc g++ -c nevera.cc`
- C. `nevera.o: nevera.hh, nevera.cc g++ -c nevera.cc`
- D. `nevera.hh nevera.cc: nevera.o g++ -c nevera.cc`

⑥ Donada la classe

```
class Black {
    // ...
public:
    Black();
    Black(int k);
    Black(int k, string z);
};
```

i assumint les declaracions

```
int i;
string z;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Black` són correctes.

- a) `Black b1(i, "pam");`
- b) `Black b2;`
- c) `Black b3(5, z);`
- d) `Black(i, z) b4;`
- e) `Black(z, i) b5;`

- A. Només *a, b i e*.
- B. Només *a, b i c*.
- C. Totes.
- D. Només *a*.

⑦ Donats els trossos de codi següents:

• 1

```
Fiu::Fiu(double b) {
    b_ = b;
}
```

• 2 `#endif`

• 3 `#include "fiu.hh"`

• 4 `#ifndef FIU_HH`

• 5

```
class Fiu {
    double b_;
public:
    Fiu(double b);
};
```

• 6 `#define FIU_HH`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `fiu.hh` y `fiu.cc`, respectivament.

- A. 4652 i 31
- B. 4265 i 31
- C. 6412 i 35
- D. 3425 i 61

⑧ Donat el programa

```
class C {
    int t;
public:
```

```
C(int _t) : t(_t) {}
void f(int i) {}
};
```

indica quin valor tindrà el camp `t` de la variable/objecte `a` en acabar el codi següent

```
C a(3);
a.f(4);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 7
- D. Hi ha un error de compilació

⑨ Donada la següent classe:

```
class Helium {
public:
    static int inlay();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int c;
Helium H;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `inlay`.

- A. `c = Helium::inlay();`
- B. `c = Helium.inlay();`
- C. `c = inlay();`
- D. `c = static inlay();`

⑩ Donada la següent classe

```
class Hotel {
public:
    int e;
    void umph() const;
    void argh();
private:
    char w;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Hotel& hotel) {
    hotel.argh();           // 1
    char tmp2 = hotel.w;    // 2
    hotel.umph();           // 3
    e = 2;                  // 4
}
```

- A. Només 2.
- B. 2 i 3.
- C. 2 i 4.
- D. Només 1.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		fb50110c017a										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donats els trossos de codi següents:

- 1 #endif
- 2 #define BUB_HH
- 3

```
Bub::Bub(char b) {  
    b_ = b;  
}
```

- 4 #include "bub.hh"
- 5 #ifndef BUB_HH
- 6

```
class Bub {  
    char b_;  
public:  
    Bub(char b);  
};
```

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `bub.hh` y `bub.cc`, respectivament.

- A. 4516 i 23
- B. 5261 i 43
- C. 2461 i 53
- D. 2531 i 46

② Donat el programa

```
class C {  
    int y;  
public:  
    C(int _y) : y(_y) {}  
    void h(int i) { i = y; }  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `y` de la variable/objecte `e` en acabar el codi següent

```
C e(2);  
e::h(5);
```

- A. 7
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 5
- D. 2

③ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const`?

```
class Lyra {  
private:  
    int a;  
    char e;  
public:
```

```
    int sei(bool& t);  
    char hiru();  
    void bat();  
};
```

```
int Lyra::sei(bool& t) { t = a == 3; }  
char Lyra::hiru() { return char(int(e) + 1); }  
void Lyra::bat() { a = 4; }
```

- A. `sei`
- B. `sei` i `hiru`
- C. `sei` i `bat`
- D. `hiru` i `bat`

④ Donada la següent classe:

```
class Sodium {  
public:  
    static int whisper();  
    // ...  
};
```

i les declaracions

```
int a;  
Sodium S;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `whisper`.

- A. `a = Sodium::whisper();`
- B. `a = static whisper();`
- C. `a = whisper();`
- D. `a = Sodium.whisper();`

⑤ Donada la següent classe:

```
class Hyacinth {  
    int g_;  
    inc_() { g_++; }  
    int sub_(int n) const { return g_ - n; }  
public:  
    Hyacinth() : g_(6) {}  
    int enamour() {  
        inc_();  
        return sub_(5);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Hyacinth v;  
cout << v.enamour();
```

- A. 1
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 7

D. 2

6 Donada la declaració

```
Queue<int> D;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>2, 1, 2<back>]
```

A.

```
D.push(2)
D.push(D.back())
D.push(1)
D.pop()
D.push(D.front())
```

B.

```
D.push(2)
D.push(D.front())
D.push(1)
D.pop()
D.push(D.back())
```

C.

```
D.push(2)
D.push(1)
D.push(D.front())
D.pop()
D.push(D.back())
```

7 Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;
S.push(S.top());
S.push(2);
S.push(4);
S.pop();
S.push(6);
```

- A. El codi té un error de compilació
B. `[2<top>]`
C. Hi haurà un error d'execució
D. `[2, 6<top>]`

8 Donada la classe

```
class Red {
    // ...
public:
    Red();
    Red(int i);
    Red(int i, string x);
};
```

i assumint les declaracions

```
int j;
string y;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Red` són correctes.

- a) `Red r1(j, "pam");`
b) `Red r2;`
c) `Red r3(1);`

d) `Red r4(j, y);`

e) `Red r5(3, "zas");`

- A. Només *a, d i e*.
B. Només *c i e*.
C. Totes.
D. Només *a, b i c*.

9 Tenim els fitxers següents:

puerta.hh

```
struct Puerta { /* irrellevant */ };
void abre(Puerta& p);
```

puerta.cc

```
#include "puerta.hh"
void abre(Puerta& p) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `puerta` correctament?

- A.

```
puerta.o: puerta.hh, puerta.cc
g++ -c puerta.cc
```


B.

```
puerta.hh puerta.cc: puerta.o
g++ -c puerta.cc -o puerta.o
```


C.

```
g++ -c puerta.cc: puerta.o
puerta.hh, puerta.cc
```


D.

```
puerta.o: puerta.hh puerta.cc
g++ -c puerta.cc -o puerta.o
```

10 Donada la següent classe

```
class Bravo {
private:
    void argh() const;
public:
    void umph();
    char z;
    int c;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Bravo& bravo) {
    char tmp2 = bravo.z;    // 1
    c = 6;                  // 2
    bravo.umph();           // 3
    bravo.argh();           // 4
}
```

- A. Només 3.
B. 2 i 4.
C. 1, 2 i 3.
D. Només 2.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		182dd235607d										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Tenim els fitxers següents:

avion.hh

```
struct Avion { /* irrellevant */ };  
void despega(Avion& a);
```

avion.cc

```
#include "avion.hh"  
void despega(Avion& a) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de **Makefile** que permet compilar el mòdul **avion** correctament?

- A.

```
avion.hh avion.cc: avion.o  
g++ -c avion.cc -o avion.o
```
- B.

```
g++ -c avion.cc -o avion.o: avion.o  
avion.hh avion.cc
```
- C.

```
avion.o: avion.hh avion.cc  
g++ -c avion.cc
```
- D.

```
avion.o: g++ -c avion.cc -o avion.o  
avion.hh, avion.cc
```

② Donada la següent classe:

```
class Anthony {  
    void add_(int n) const { return a_ + n; }  
    void dec_() { a_--; }  
    int a_;  
public:  
    Anthony() : a_(5) {}  
    int flourish() {  
        dec_();  
        return add_(2);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Anthony w;  
cout << w.flourish();
```

- A. 7
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 4
- D. 6

③ Donada la classe

```
class Magenta {  
    // ...  
public:  
    Magenta();  
    Magenta(int k);
```

```
    Magenta(int k, string z);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int m;  
string y;
```

digues quines de les següents crides als constructors de **Magenta** són correctes.

- a) `Magenta m1(1);`
- b) `Magenta m2(m, "paf");`
- c) `Magenta m3;`
- d) `Magenta(m) m4;`
- e) `Magenta m5(y);`

- A. Només *b, d i e*.
- B. Cap.
- C. Només *b, c i e*.
- D. Només *a, b i c*.

④ Donats els trossos de codi següents:

- 1 `#define OUCH_HH`
- 2

```
Ouch::Ouch(int f) {  
    f_ = f;  
}
```

- 3 `#endif`
- 4

```
class Ouch {  
    int f_;  
public:  
    Ouch(int f);  
};
```

- 5 `#ifndef OUCH_HH`
- 6 `#include "ouch.hh"`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers **ouch.hh** y **ouch.cc**, respectivament.

- A. 3641 i 52
- B. 5314 i 62
- C. 5143 i 62
- D. 1643 i 52

⑤ Donat el programa

```
class B {  
    int z;  
public:
```

```
B(int _z) : z(0) {}
void h(int i) { z += i; }
};
```

indica quin valor tindrà el camp `z` de la variable/objecte `b` en acabar el codi següent

```
B b(5);
b.h(4);
```

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 4
- C. 9
- D. 5

⑥ Donada la següent classe

```
class Alpha {
public:
    char w;
    int e;
    void argh() const;
    void umph();
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Alpha& alpha) {
    alpha.umph;           // 1
    char tmp2 = alpha.w;  // 2
    alpha.argh();          // 3
    alpha.e = 10;         // 4
}
```

- A. Només 1.
- B. Només 3.
- C. 1, 3 i 4.
- D. 3 i 4.

⑦ Donada la declaració

```
Queue<int> R;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>3, 2, 2<back>]
```

```
R.push(3)
R.push(R.front())
A. R.push(2)
R.pop()
R.push(R.back())
```

```
R.push(2)
R.push(R.back())
B. R.push(3)
R.push(R.front())
R.pop()
```

```
R.push(3)
R.push(2)
C. R.push(R.front())
R.pop()
R.push(R.back())
```

⑧ Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;
S.push(S.top());
S.pop();
S.push(2);
S.push(6);
S.push(3);
```

- A. [2, 6, 3<top>]
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. El codi té un error de compilació
- D. [<top>]

⑨ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el

modificador `const` ?

```
class Aquarius {
private:
    int d;
    char e;
public:
    void bi();
    int zortzi(bool& w);
    int bat(int& q);
};

void Aquarius::bi() { d = 4; }
int Aquarius::zortzi(bool& w) { w = d == 2; }
int Aquarius::bat(int& q) { q = d; }
```

- A. `bi`
- B. `zortzi` i `bat`
- C. Tots.
- D. `zortzi`

⑩ Donada la següent classe:

```
class Arsenic {
public:
    static int arise();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int e;
Arsenic A;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `arise` .

- A. `e = static arise();`
- B. `e = Arsenic.arise();`
- C. `e = A::arise();`
- D. `e = Arsenic::arise();`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		8c0f4bcfca70										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

1 Donada la següent classe

```
class Juliet {
private:
    int b;
public:
    char v;
    void argh();
    void umph() const;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Juliet& juliet) {
    juliet.argh();           // 1
    juliet.b = 4;            // 2
    char tmp2 = juliet.v;    // 3
    juliet.umph;             // 4
}
```

- A. Només 2.
- B. 2 i 4.
- C. 2, 3 i 4.
- D. Només 1.

2 Donada la següent classe:

```
class Benedict {
    inc_() { b_++; }
    int b_;
    int sub_(int n) const { return b_ - n; }
public:
    Benedict() : b_(5) {}
    int marry() {
        inc_();
        return sub_(3);
    }
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Benedict t;
cout << t.marry();
```

- A. 2
- B. 3
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 6

3 Donat el programa

```
class D {
    int t;
public:
    D(int _t) : t(_t) {}
    void f(int i) { i++; }
};
```

indica quin valor tindrà el camp `t` de la variable/objecte `c` en acabar el codi següent

```
D c;
c.f(4);
```

- A. 3
- B. 4
- C. Hi ha un error de compilació
- D. 7

4 Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const` ?

```
class Aquarius {
private:
    int e;
    char f;
public:
    void bost();
    int hiru(bool& w);
    char lau();
};

void Aquarius::bost() { e = 4; }
int Aquarius::hiru(bool& w) { w = e == 3; }
char Aquarius::lau() { return char(int(f) + 1); }
```

- A. `lau`
- B. `hiru` i `lau`
- C. `hiru`
- D. Cap.

5 Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;
S.push(2);
S.push(1);
S.pop();
S.push(5);
S.push(S.pop());
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. `[2, 5<top>]`
- C. `[2, 1<top>]`
- D. El codi té un error de compilació

6 Donada la classe

```
class Amber {
    // ...
public:
    Amber();
    Amber(int n);
```

```
Amber(int n, string s);
};
```

i assumint les declaracions

```
int n;
string z;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Amber` són correctes.

- a) `Amber a1(z);`
- b) `Amber a2();`
- c) `Amber(n, z) a3;`
- d) `Amber a4(z, n);`
- e) `Amber(z, n) a5;`

- A. Només c.
- B. Només a, c i d.
- C. Cap.
- D. Només b, d i e.

7 Donada la declaració

```
Queue<int> Q;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>3, 2, 3<back>]
```

A.

```
Q.push(3)
Q.push(2)
Q.push(Q.back())
Q.pop()
Q.push(Q.front())
```

B.

```
Q.push(2)
Q.push(Q.front())
Q.push(3)
Q.push(Q.back())
Q.pop()
```

C.

```
Q.push(3)
Q.push(Q.back())
Q.push(2)
Q.pop()
Q.push(Q.front())
```

8 Donats els trossos de codi següents:

- 1 `#include "fiu.hh"`
- 2 `#define FIU_HH`
- 3

```
Fiu::Fiu(double a) {
    a_ = a;
}
```

- 4

```
class Fiu {
    double a_;
public:
```

```
Fiu(double a);
};
```

- 5 `#endif`
- 6 `#ifndef FIU_HH`

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `fiu.hh` y `fiu.cc`, respectivament.

- A. 1654 i 23
- B. 2635 i 14
- C. 6253 i 14
- D. 6245 i 13

9 Donada la següent classe:

```
class Scandium {
public:
    static int mow();
    // ...
};
```

i les declaracions

```
int g;
Scandium S;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `mow`.

- A. `g = S.mow();`
- B. `g = Scandium.mow();`
- C. `g = Scandium::mow();`
- D. `g = mow();`

10 Tenim els fitxers següents:

producto.hh

```
struct Producto { /* irrelevant */ };
void compra(Producto& p);
```

producto.cc

```
#include "producto.hh"
void compra(Producto& p) { /* irrelevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `producto` correctament?

- A. `producto.hh producto.cc: producto.o`
`g++ -c producto.cc`
- B. `g++ -c producto.cc -o producto.o: producto.o`
`producto.hh, producto.cc`
- C. `producto.o: producto.hh, producto.cc`
`g++ -c producto.cc -o producto.o`
- D. `producto.o: producto.hh producto.cc`
`g++ -c producto.cc`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		99b1fdf34a62										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donada la classe

```
class Brown {
    // ...
public:
    Brown();
    Brown(int m);
    Brown(int m, string z);
};
```

i assumint les declaracions

```
int m;
string y;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Brown` són correctes.

- a) `Brown b1(4, "bum");`
- b) `Brown(m, y) b2;`
- c) `Brown(y, m) b3;`
- d) `Brown b4(y);`
- e) `Brown(m) b5;`

- A. Només *a, c, d i e*.
- B. Només *c, d i e*.
- C. Només *a*.
- D. Només *a, b, c i d*.

② Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;
S.push(3);
S.push(2);
S.push(4);
S.push(S.pop());
S.pop();
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. `[3, 2<top>]`
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. `[3, 2, 5<top>]`

③ Tenim els fitxers següents:

producto.hh

```
struct Producto { /* irrellevant */ };
void compra(Producto& p);
```

producto.cc

```
#include "producto.hh"
void compra(Producto& p) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `producto` correctament?

- A. `producto.o: g++ -c producto.cc -o producto.o producto.hh producto.cc`
- B. `producto.o: producto.hh producto.cc g++ -c producto.cc -o producto.o`
- C. `producto.o: producto.hh, producto.cc g++ -c producto.cc -o producto.o`
- D. `g++ -c producto.cc -o producto.o: producto.o producto.hh, producto.cc`

④ Donada la següent classe

```
class Juliet {
private:
    void argh() const;
public:
    void umph();
    char z;
    int d;
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Juliet& juliet) {
    juliet.d = 4;           // 1
    juliet.argh();          // 2
    juliet.umph();          // 3
    char tmp2 = juliet.z;   // 4
}
```

- A. 3 i 4.
- B. 2 i 3.
- C. Només 1.
- D. Cap.

⑤ Donada la següent classe:

```
class Francesca {
    int f_;
    int add_(int n) const { return f_ + n; }
    void dec_() { f_--; }
public:
    Francesca() : f_(6) {}
    int court() {
        dec_();
        return add_(7);
    }
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Francesca z;  
cout << z.court();
```

- A. 13
- B. 12
- C. 5
- D. Hi ha un error de compilació

⑥ Donats els trossos de codi següents:

```
• 1 #define ZAS_HH  
• 2
```

```
class Zas {  
    double b_;  
public:  
    Zas(double b);  
};
```

```
• 3 #endif  
• 4
```

```
Zas::Zas(double b) {  
    b_ = b;  
}
```

```
• 5 #ifndef ZAS_HH  
• 6 #include "zas.hh"
```

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `zas.hh` y `zas.cc`, respectivament.

- A. 5123 i 64
- B. 5312 i 64
- C. 5134 i 62
- D. 1623 i 54

⑦ Donada la declaració

```
Queue<int> A;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>3, 1, 1<back>]
```

```
A. A.push(1)  
   A.push(3)  
   A.push(A.front())  
   A.push(A.back())  
   A.pop()
```

```
B. A.push(1)  
   A.push(A.front())  
   A.push(3)  
   A.push(A.back())  
   A.pop()
```

```
C. A.push(3)  
   A.push(A.back())  
   A.push(1)  
   A.pop()  
   A.push(A.front())
```

⑧ Donada la següent classe:

```
class Zirconium {  
public:  
    static int leap();  
    // ...  
};
```

i les declaracions

```
int b;  
Zirconium Z;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `leap`.

- A. `b = Zirconium.leap();`
- B. `b = Zirconium::leap();`
- C. `b = static leap();`
- D. `b = leap();`

⑨ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el modificador `const`?

```
class Lyra {  
private:  
    int b;  
    char e;  
public:  
    void bi(int x);  
    int sei(int& t);  
    int bost(int x);  
};  
  
void Lyra::bi(int x) { e = '['; }  
int Lyra::sei(int& t) { t = b; }  
int Lyra::bost(int x) { return b; }
```

- A. Tots.
- B. `sei`
- C. `bi` i `sei`
- D. `sei` i `bost`

⑩ Donat el programa

```
class B {  
    int x;  
public:  
    B(int _x) : x(_x) {}  
    void f(int i) { x += i; }  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `x` de la variable/objecte `a` en acabar el codi següent

```
B a(3);  
a.f(6);
```

- A. 9
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 3
- D. 6